Proyecto Fase 1: Zentyal, VPN y Firewall

Alumnos : Francisco Venegas Cózar y Frey Gonzales Obregón
Ciclo Formativo: 2°GM Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR)
Curso y Periodo: Periodo 1 de Octubre/Marzo
Centro Educativo: IES Guadalpeña
Tutor Individual: Manuel Jesús Pérez García

Resumen:

En este proyecto se implementará una infraestructura de red segura utilizando Zentyal Server, una plataforma basada en Ubuntu diseñada para la gestión integral de redes de pequeñas y medianas empresas. El objetivo principal es desplegar un servidor que ofrezca conectividad y seguridad a clientes heterogéneos.
Para garantizar la protección y privacidad de la red, se configurarán servicios esenciales de seguridad perimetral, concretamente un Firewall para el filtrado del tráfico entrante y saliente, y una Red Privada Virtual que permitirá conexiones remotas cifradas y seguras a los recursos internos de la organización.

Abstract

This project will implement a secure network infrastructure using Zentyal Server, an Ubuntu-based platform designed for comprehensive network management in small and medium-sized enterprises. The main objective is to deploy a server that provides connectivity and security to heterogeneous clients.
To ensure network protection and privacy, essential perimeter security services will be configured, specifically a Firewall for filtering incoming and outgoing traffic, and a Virtual Private Network that will allow encrypted and secure remote connections to the organization's internal resources.

Índice

1. Introducción..... 4
Zentyal:.....4
VPN:.....4
Firewall:.....4
2. Estado del Arte.....5
2.1 Base y Arquitectura del Sistema..... 5
2.2 Requisitos de Hardware y Software..... 5
2.3 Módulos Específicos del Proyecto..... 6
2.4 Alternativas y Comparativa Tecnológica..... 6
3. Bibliografía:..... 7

1. Introducción

Zentyal:

Zentyal es una plataforma de infraestructura de red todo basado en Ubuntu, para sustituir Windows server.

Zentyal además de configurar la red se usa para una serie de características que facilitan la administración y el mantenimiento del servidor.

Una de las herramientas de mantenimiento más básicas integradas en el servidor Zentyal son los Registros.
En caso de errores o eventos inesperados, estos permiten conocer qué ha sucedido y en qué momento, ayudándonos en la resolución de las incidencias.

Además de las herramientas de mantenimiento integradas en el servidor Zentyal, las Ediciones Comerciales de Zentyal ofrecen un conjunto de servicios que ayudan a automatizar las tareas de mantenimiento y gestión de nuestro servidor.
Estos servicios están disponibles a través de la interfaz gráfica en las Ediciones Comerciales del Servidor Zentyal.

VPN:

Una VPN es una red privada virtual que agrega un nivel adicional de seguridad y anonimato a los usuarios cuando estos se conectan a servicios y páginas web.
Una VPN oculta la dirección IP pública real y canaliza el tráfico entre el dispositivo del usuario y el servidor remoto.

Firewall:

Un firewall en español cortafuegos es un dispositivo de seguridad de red diseñado para monitorear, filtrar y controlar el tráfico de red entrante y saliente basado en reglas de seguridad predeterminadas.
El propósito principal de un firewall es establecer una barrera entre una red interna de confianza y redes externas no confiables.

Los cortafuegos están disponibles tanto en forma de hardware como de software, y funcionan inspeccionando los paquetes de datos y determinando si se permiten o bloquean en función de un conjunto de reglas.

2. Estado del Arte

Para el desarrollo y despliegue de este proyecto, es imprescindible analizar la arquitectura de la solución tecnológica elegida, sus requisitos y cómo se posiciona frente a otras alternativas del mercado

2.1 Base y Arquitectura del Sistema

Zentyal funciona como una distribución independiente que utiliza como base las versiones para servidores de GNU/Linux Ubuntu, específicamente en sus ediciones de soporte a largo plazo, como Ubuntu 20.04 LTS, 22.04 LTS o 24.04 LTS.
La instalación puede realizarse instalando Zentyal sobre un sistema Ubuntu Server o Desktop existente, o mediante el uso de la ISO oficial proporcionada por el desarrollador.
La administración del sistema se realiza de forma centralizada a través de una Interfaz Gráfica de Usuario vía web, la cual es accesible mediante protocolo seguro HTTPS, utilizando por defecto el puerto 8443.

2.2 Requisitos de Hardware y Software

Para un entorno de laboratorio y pruebas, el servidor Zentyal requiere un hardware mínimo que garantice el correcto funcionamiento de sus módulos:

- CPU: Arquitectura de 64 bits con un mínimo de 2 núcleos.
- Memoria RAM: Entre 2 GB y 4 GB.
- Almacenamiento: Mínimo de 25 GB de espacio libre en disco.
- Tarjetas de Red: Es indispensable contar con un mínimo de 2 interfaces físicas o virtuales. Esto es necesario para que el servidor actúe como Router/Firewall, dedicando una interfaz a la conexión exterior y otra a la red interna.

A nivel de software, el servidor puede desplegarse en entornos virtualizados sobre plataformas como VirtualBox, VMware, KVM/Proxmox, o mediante instalación bare-metal directa en el hardware.

2.3 Módulos Específicos del Proyecto

El alcance de este proyecto requiere la habilitación de los siguientes módulos integrados en Zentyal:

- Infraestructura de red: Configuración de interfaces, Gateway, NAT, servidor DHCP y DNS.
- Seguridad perimetral: Filtrado de paquetes, gestión de reglas de entrada/salida, redirección de puertos y control de tráfico.
- Acceso remoto: Implementación de servidor VPN utilizando protocolos como OpenVPN o WireGuard, con autenticación basada en certificados.

2.4 Alternativas y Comparativa Tecnológica

En el sector de las infraestructuras de red para pymes, Zentyal destaca por ser una solución "todo en uno" que integra servicios de dominio e infraestructura. Existen alternativas afines como pfSense u OPNsense, las cuales son extremadamente robustas pero están enfocadas de manera exclusiva en funciones de enrutamiento, firewall y VPN, careciendo de integraciones nativas para servidores de ficheros o controladores de dominio completos. Otra opción del mercado es ClearOS, que ofrece un enfoque modular similar a Zentyal, o la configuración manual e independiente de servicios sobre un Ubuntu Server nativo, lo cual requiere una mayor inversión de tiempo y experiencia en administración por consola.

3. Bibliografía:

1. Introducción:

Zentyal: https://doc.zentyal.org/es/maintenance.html
VPN: https://www.proofpoint.com/es/threat-reference/vpn
Firewall: https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/firewall

2. Estado del Arte:

2.1 Base y Arquitectura del Sistema:
→ https://doc.zentyal.org/2.2/es/installation.html
→ https://doc.zentyal.org
2.2 Requisitos de Hardware y Software:
→ https://doc.zentyal.org
→ https://sourceforge.net/projects/zentyal/
2.3 Módulos Específicos del Proyecto:
→ https://doc.zentyal.org
2.4 Alternativas y Comparativa Tecnológica:
→
https://sourceforge.net/software/compare/ClearOS-vs-Opensense-vs-Windows-Server-vs-Zentyal/